Lara Faria (106059) | Tiago Santos (106329) - Group 45

Homework 1

1. State Representation

1. As variáveis de estado e a matriz de transição não satisfazem a Propriedade de Markov.

Esta propriedade indica que a probabilidade de transição para um estado futuro depende exclusivamente do estado atual:

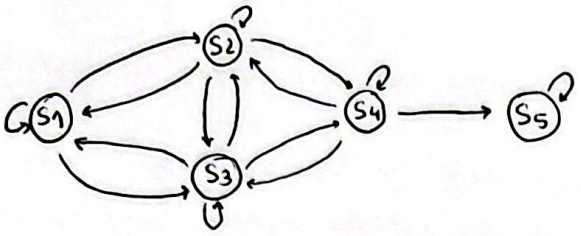
$$P[x_{t+1} = y \mid x_{0:t} = x_{0:t}] = P[x_{t+1} = y \mid x_t = x_t]$$

Isto implica que os estados devem conter toda a informação necessária para prever o estado seguinte. Neste exercício, os estados são descritos por (Produção solar, nível da bateria), no entanto, as probabilidades de transição entre estados também dependem de informação externa, nomeadamente o ciclo diário / solar que é um ciclo que depende do tempo (a probabilidade de transitar para um estado que contém "Noite" aumenta ao longo do dia). Esta dependência viola a Propriedade de Markov.

Para que o modelo satisfaça esta propriedade, seria necessário alterar a definição das variáveis de estado, de modo a incluir esta componente temporae, ou seja, um estado passaria a ser definido por (Produção solar, nível da bateria, Fase do ciclo diário). Os valores para esta nova variável dependem da granularidade que pretendemos dar ao ciclo temporae. Posto isto, o espaço de estados original deveria ser expandido (adicionando estados que sejam logicamente possíveis tendo em conta a relação entre a Produção solar e a fase do dia) e as transições de probabilidade da matriz deveriam ser adaptadas para passarem também a refletir a passagem natural do tempo.

2. Podemos representar esta situação criando um novo estado S_5.
Este novo estado é um sink state, ou seja, todas as probabilidades de transição para outros estados a partir de S_5 são nulos.

Isto pode ser representado por:



(as probabilidades estão omitidas)

A matriz de transições poderia ser adaptada para, por exemplo:

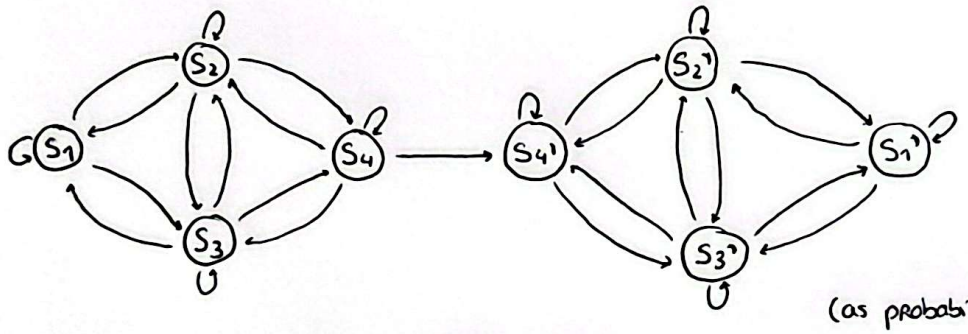
$$P' = \begin{bmatrix} 0.4 & 0.4 & 0.2 & 0 & 0 \\ 0.2 & 0.5 & 0.2 & 0.1 & 0 \\ 0.1 & 0.4 & 0.4 & 0.1 & 0 \\ 0 & 0.1 & 0.02 & 0.08 & 0.8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- $P(S_5 | S_5) = 1$ e $P(S_i | S_5) = 0$ para $i \in \{1,2,3,4\}$ pois é impossível a bateria voltar a carregar (ou seja, sair de S_5)
- $P(S_5 | S_i) = 0$ para $i \in \{1,2,3\}$ pois o carregador só pode avariar no estado S_4, quando a bateria está vazia.
- $P(S_5 | S_4) = 0.8$ (valor escolhido) pois é dito que a probabilidade de avaria é alta quando a bateria está vazia (S_4)
- As restantes probabilidades de transição a partir de S_4 foram normalizadas para que $\sum_{i=1}^{5} P(S_i | S_4) = 1$:

$$P(S_1 | S_4) = 0 \times (1 - 0.8) = 0$$
$$P(S_2 | S_4) = 0.5 \times (1 - 0.8) = 0.1$$
$$P(S_3 | S_4) = 0.1 \times (1 - 0.8) = 0.02$$
$$P(S_4 | S_4) = 0.4 \times (1 - 0.8) = 0.08$$

3. Para modelar este problema precisamos de expandir o modelo original de forma a que o sistema consiga "lembrar-se" que o carregador está avariado, sem violar a Propriedade de Markov. Como o carregador nunca recupera a velocidade normal, o sistema entra num novo regime do qual não consegue sair. Para representar este novo regime, temos de duplicar o espaço de estados original, adicionando 4 novos estados (S_1', S_2', S_3', S_4'), que representam as mesmas condições físicas dos estados originais mas num cenário de carregamento mais lento.

O novo espaço de estados pode ser representado por:



(as probabilidades estão omitidas)

A nova matriz de transições (8×8) pode ser representada, por exemplo, da seguinte forma:

$$P' = \begin{array}{c} \\ S_1 \\ S_2 \\ S_3 \\ S_4 \\ S_1' \\ S_2' \\ S_3' \\ S_4' \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccccccc} S_1 & S_2 & S_3 & S_4 & S_1' & S_2' & S_3' & S_4' \end{array} \\ \left[\begin{array}{cccc|cccc} 0.4 & 0.4 & 0.2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0.2 & 0.5 & 0.2 & 0.1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0.1 & 0.4 & 0.4 & 0.1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.1 & 0.02 & 0.08 & 0 & 0 & 0 & 0.8 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & 0.4 & 0.4 & 0.2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0.1 & 0.6 & 0.2 & 0.1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0.05 & 0.4 & 0.45 & 0.1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.25 & 0.05 & 0.7 \end{array}\right] \end{array}$$

- Falha do carregador: semelhante ao exercício anterior, a probabilidade de avaria do carregador é alta, ou seja, $P(S_4' \mid S_4) = 0.8$. Desta forma, as restantes probabilidades de transição a partir de S_4 foram normalizadas e, como S_4 é o único estado que pode transitar para o novo regime, $P(S_i' \mid S_j) = 0$ para $i, j \in \{1,2,3,4\}$ (com exceção de $S_4 \rightarrow S_4'$).

- Impossibilidade de sair do novo regime: $P(S_i \mid S_j') = 0$ para $i, j \in \{1,2,3,4\}$
- Carregamento lento: o bloco inferior direito (S_1' a S_4') é uma cópia da matriz original mas reduzimos as probabilidades da bateria aumentar de nível a 50% (ex: $S_2' \rightarrow S_1'$). Para manter a soma igual a 1 e representar o carregamento lento, o valor retirado dessas transições foi adicionado às probabilidades do sistema permanecer no mesmo estado.

2. State Distribution

1. A distribuição de estados num instante t pode ser calculada através da seguinte expressão recursiva: $V_t = V_{t-1} P$ ou através da expressão $V_t = V_0 P^t$

Temos que $V_0 = [1, 0, 0, 0]$, logo:

$$V_1 = V_0 P = [1, 0, 0, 0] \begin{bmatrix} 0.4 & 0.4 & 0.2 & 0.0 \\ 0.2 & 0.5 & 0.2 & 0.1 \\ 0.1 & 0.4 & 0.4 & 0.1 \\ 0.0 & 0.5 & 0.1 & 0.4 \end{bmatrix} = [0.4, 0.4, 0.2, 0]$$

$$V_2 = V_1 P = [0.4, 0.4, 0.2, 0] \begin{bmatrix} 0.4 & 0.4 & 0.2 & 0.0 \\ 0.2 & 0.5 & 0.2 & 0.1 \\ 0.1 & 0.4 & 0.4 & 0.1 \\ 0.0 & 0.5 & 0.1 & 0.4 \end{bmatrix} = [0.26, 0.44, 0.24, 0.06]$$

Resposta: A distribuição de estados no instante $t = 2$ é

$$V_2 = [0.26, 0.44, 0.24, 0.06]$$

2. Para calcular a probabilidade de o sistema estar no estado Blackout (S_4) no instante $t = 10$, precisamos de calcular a distribuição de estados no instante $t = 10$, que é dada pela expressão

$$V_{10} = V_0 P^{10} = [1, 0, 0, 0] \begin{bmatrix} 0.4 & 0.4 & 0.2 & 0.0 \\ 0.2 & 0.5 & 0.2 & 0.1 \\ 0.1 & 0.4 & 0.4 & 0.1 \\ 0.0 & 0.5 & 0.1 & 0.4 \end{bmatrix}^{10} \simeq$$

calculado com o auxílio do computador

$$\simeq [0.1917, 0.4573, 0.2356, 0.1154]$$

Resposta: A probabilidade do sistema estar no estado $S4$ no instante $t = 10$ é dada pela quarta componente do vetor V_{10}, ou seja,

$$P(x_{10} = S_4) \simeq 0.1154$$

3. Uma distribuição estacionária v, é um vetor de probabilidades que satisfaz as seguintes condições:

$$\sum_{x \in X} v(x) = 1 \quad e \quad v = vP$$

Caso inicial

A cadeia inicial é irredutível pois é possível alcançar qualquer estado S_i a partir de qualquer estado S_j (com $i, j \in \{1, 2, 3, 4\}$) e é aperiódica já que $P_{ii} > 0 \ \forall i \in \{1, 2, 3, 4\}$, o que garante período 1 para todos os estados.

Posto isto, podemos afirmar que a cadeia inicial tem uma distribuição estacionária.

Para calcular v, podemos utilizar o computador para simular a propriedade da Ergodic Chain que diz que, para uma cadeia irredutível e aperiódica, a distribuição estacionária é dada por $\lim_{t \to +\infty} v_0 P^t = v$, para qualquer distribuição inicial v_0.

Utilizando $t = 100\,000$, temos que $v \simeq [0.19169, 0.45727, 0.23557, 0.11547]$

Caso do Ex 1.2

A cadeia descrita no Ex 1.2 não é irredutível pois introduzimos um sink state. Isto significa que, quando chegamos a este estado não conseguimos sair.

Posto isto, esta cadeia apresenta uma distribuição estacionária calculável e trivial (e única já que existe apenas 1 estado "absorvente"). Isto porque a probabilidade de chegar (e permanecer) ao estado S_5 tende para 1 quando t tende para $+\infty$ e por isso a distribuição estacionária é dada por $v = [0, 0, 0, 0, 1]$ (esta conclusão foi também confirmada em computador com $t = 100000$)

Caso do Ex 1.3

A cadeia descrita no Ex 1.3 não é irredutível globalmente, no entanto, como eventualmente o sistema fica retido no novo regime e este novo regime é irredutível e aperiódico isoladamente, podemos afirmar que possui uma distribuição estacionária v'. Semelhante aos casos anteriores, é possível calcular esta distribuição com o auxílio do computador simulando a expressão $\lim_{t \to +\infty} v_0 P^t = v'$ com $t = 100000$, e onde P é a matriz 4x4 do bloco inferior direito (novo regime isolado). Posto isto, temos que $v' \simeq [0.0947, 0.4576, 0.2214, 0.2263]$ e a distribuição estacionária global é $v \simeq [0, 0, 0, 0, 0.0947, 0.4576, 0.2214, 0.2263]$